Seismologie

Un instrument deschis pentru monitorizare — și lecția despre ce anume scazi înainte de a număra

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) demonstrație, 50 min investigație sau un proiect de 2–3 săptămâni (accelerație și viteză unghiulară)

- **Timp în clasă:** 20 min
- **Senzori:** MPU-6500



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). Ca demonstrație merge de la clasa a V-a. Ca *instrument de monitorizare* — adică pentru un proiect care înregistrează zile la rând — cere răbdare și un jurnal, deci de la clasa a VII-a. Intrările cele mai directe sunt la geografie, **clasa a V-a** (cutremurele) și **clasa a IX-a** (seismicitatea), și la **clasele IX–XII** (metoda de cercetare, proiecte de monitorizare).

Cunoștințe presupuse

Exercițiul ghidat *Seismograful*, făcut înainte: de acolo vin protocolul liniștii, zgomotul de fond și deosebirea dintre magnitudine și intensitate. În plus: teorema lui Pitagora în spațiu, dacă vreți să explicați formula lungimii vectorului.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație). Completă: 50 min (o investigație). Proiect: 2–3 săptămâni de monitorizare, câte 10 min pe zi, plus două ore de analiză.

Pregătirea profesorului

20 min — alegeți și **încercați** locul de monitorizare; marcați poziția cutiei cu bandă; verificați acoperirea WiFi acolo; și porniți aplicația cinci minute ca să vedeți **de la ce contor de evenimente porniți** într-o zi obișnuită.

Timp de stabilizare a senzorului

Zece secunde de liniște înainte de fiecare citire deliberată. Pentru monitorizare, cutia stă nemișcată zile la rând — **iar mutarea ei, chiar și cu câțiva centimetri, întrerupe seria**.

Senzori și cutii

MPU-6500. O cutie ajunge; două permit compararea a două locuri din clădire, ceea ce este cea mai bună investigație de aici.

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație proiectată — cele cinci cartonașe, linia seismografului, și proba prin care se arată *ce* numără contorul de evenimente: zguduiri, nu secunde. Se încheie cu fila **Teorie**: magnitudine, intensitate și cutremurul din 1977.
Completă	50 min: o investigație — compararea a două locuri din clădire, sau căutarea sursei zgomotului de fond al școlii de-a lungul unei ore.
Proiect	2–3 săptămâni: monitorizare la un loc fix, cu jurnal de hârtie, și compararea zilelor de școală cu weekendul.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Întâi exercițiul cu pași, apoi instrumentul deschis

***Seismograful* se face primul.** De acolo vin lucrurile fără de care aplicația aceasta nu înseamnă nimic: protocolul liniștii, ideea de zgomot de fond, și deosebirea dintre magnitudine și intensitate.
Și mai este un motiv, mai bun. Cele două resurse *arată* lucruri diferite, iar compararea lor este cea mai bună lecție din perechea aceasta. Exercițiul **scade gravitația** cu un filtru și desenează abateri mici, pe o scară de ±0,25 g. Aplicația **o păstrează** pe cartonașul **Zguduire**, în g, deci în repaus acolo scrie circa 1 g, nu zero — ceea ce este citirea brută, onestă. **Dar pe linia seismografului și înainte de a decide ce este un eveniment, o scade și ea**, exact ca exercițiul, fiindcă altfel direcția zguduirii ar conta mai mult decât tăria ei.
O clasă care le-a văzut pe amândouă poate răspunde la o întrebare pe care niciuna dintre ele nu o pune singură: *ce anume ai scăzut, și de ce contează*?

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Este un **instrument deschis**: nu are pași, nu are buton verde și nu are jurnal de observații. **Ritmul îl dați dumneavoastră.**

- **Cinci cartonașe**: **Zguduire**, în g, **Ruliu** și **Tangaj** în grade, și **Accelerație X** și **Accelerație Z**, în g.
- **Linia seismografului** — graficul **Abaterea față de repaus**, cu ultimele 30 de secunde — , care desenează abaterea față de starea de repaus, cu gravitația scăzută, deci în liniște stă lângă zero. Pragul de eveniment este trasat ca **linie roșie întreruptă**, cu eticheta **pragul de eveniment 0,2 g**, iar începutul fiecărui eveniment este marcat cu o linie roșie verticală. Axa verticală pornește de la zero și arată cel puțin 0,5 g; o zguduire mai mare o lărgește.
- **Contorul de evenimente**, sus, lângă titlu, care pornește de la **0 evenimente detectate**.
- **Trei file**: **Accelerometru** (cele trei axe de accelerație), **Giroscop** (cele trei axe de rotație) și **Teorie** — ce este un seismograf, magnitudine și intensitate, cutremurele din Vrancea. Pe un ecran mic, filele se derulează: cele trei grafice stivuite nu încap sub seismograf la 1366 × 768, așa că derulați în jos ca să ajungeți la al treilea.
- **Butonul Exportă datele**, sus în dreapta.

Notă tehnică — cartonașul Zguduire, pragul, și ce se scade înainte de a număra

Senzorul. MPU-6500. **Senzorul de mișcare este montat invers în cutie, iar firmware-ul corectează deja acest lucru**: o cutie așezată plat raportează $AZ \approx +1$ g. O cutie care arată -1 g plat fie rulează firmware vechi și se reprogramează, fie are senzorul pus invers: bifați pentru ea **Senzor de mișcare întors** în **Setări** → **Numele cutiilor**.

Aplicația citește **fiecare eșantion** al cutiei (50 pe secundă), deci o bătaie scurtă nu scapă între două citiri. De la firmware-ul 2.2.5, cipul netezește accelerațiile cu un filtru de circa 20 Hz: pașii, ușile și bătăile, toate sub circa 25 Hz, sunt redate fidel, iar zumzetul motoarelor nu mai apare ca tremur fals.

Cartonașul Zguduire include gravitația. El arată, în g,

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

iar gravitația nu se oprește niciodată: **în repaus, cartonașul arată circa** 1 **g, nu zero.** Cartonașul se numea înainte *Magnitude*, iar elevii citeau „1,01" ca pe magnitudinea unui cutremur; numele nou spune ce este: cât de tare este scuturată *cutia*, în g. **Nu este o magnitudine seismică** și nu se compară cu numerele din știri.

Pragul este de 0,2 **g — dar față de ce.** Nu față de zero și nu față de 1 g fix: aplicația **învață singură unde este „nemișcat"**, ca vector cu trei componente, și compară fiecare citire cu el. Un eveniment începe când abaterea față de starea de repaus depășește 0,2 g — adică atunci când linia seismografului trece de linia roșie întreruptă.

De ce se scade ca vector și nu ca număr. Dacă s-ar scădea din *lungimea vectorului*, direcția ar conta în continuare: o zguduire orizontală intră în lungime ridicată la pătrat, deci s-ar pierde aproape complet. Scăzând vectorul de repaus, **o zguduire de aceeași tărie contează la fel din orice direcție** — lucru pe care clasa îl poate verifica în treizeci de secunde, și pe care îl explică teoria de mai jos.

Contorul numără zguduiri, nu zecimi de secundă. O zguduire se contorizează **o singură dată**, la începutul ei, oricât ar dura: două secunde de vibrație adaugă 1, nu douăzeci. Ca să se numere din nou, semnalul trebuie să scadă sub 0,12 g și să stea liniștit vreo trei zecimi de secundă — de aceea o zguduire care oscilează în jurul pragului rămâne **un** eveniment.

Ce rămâne de spus clasei. Numărul de pe ecran este un număr de *zguduiri simțite de cutie* — pași, uși, mobilă mutată — nu un număr de cutremure. Deosebirea aceasta rămâne toată, și este chiar lecția: un instrument onest numără corect, dar tot tu trebuie să știi ce a numărat.

Ruliul și tangajul nu depind de semnul lui AZ**.** Formulele folosesc $\sqrt{a_x^2 + a_z^2}$ și $\sqrt{a_y^2 + a_z^2}$, deci a_z intră la pătrat. Este util de știut atunci când comparați cu alte activități.

Exportul. Butonul **Exportă datele**, sus în dreapta. **Fișierul IMU este separat** de cel al senzorilor lenți — căutați sufixul `_imu` — fiindcă are altă frecvență de eșantionare. **Contorul de evenimente nu se exportă**: el trăiește numai pe ecran și se pierde la închidere, deci se notează pe hârtie.

2. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, cutremurele; la **clasa a IX-a**, seismicitatea și structura internă a Pământului. Monitorizarea de mai multe zile dă ceea ce o lecție nu poate: o *serie de timp* proprie.
- **Fizică** — la **clasa a VII-a**, compunerea vectorilor: lungimea vectorului accelerație este teorema lui Pitagora în spațiu, iar *motivul* pentru care aplicația scade gravitația ca vector, și nu ca număr, este o consecință directă a compunerii vectoriale. **Este cea mai bună aplicație de vectori din toată colecția**, fiindcă se vede pe ecran ce se întâmplă când o faci corect și ce s-ar întâmpla dacă nu ai face-o.
- **Matematică** — la **clasele VII–VIII**, radicalul și teorema lui Pitagora; media și distribuția, dacă analizați seria de mai multe zile.

- **Informatică și TIC** — prelucrarea unui fișier IMU cu multe mii de rânduri: filtrare, maxim pe fereastră, grafic. Este primul contact real cu un set de date mare.
- **Educație pentru situații de urgență** — puntea spre activitatea *Cutremur!*

Competența centrală este **citirea critică a unui indicator agregat**. Contorul de evenimente arată un număr mare și impresionant. A întreba *ce anume a numărat* — zguduiri ale mesei, nu cutremure — este exact competența pe care activitatea o predă.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	**20 min**	Ecranul proiectat. Cele cinci cartonașe, Zguduirea care stă la 1 g în repaus, apoi **proba direcției**: o zguduire verticală și una orizontală de aceeași tărie declanșează contorul la fel. Se încheie cu întrebarea: ce numără contorul?
Completă	**50 min**	O investigație: compararea a două locuri din clădire — parter și etaj, sau lângă un perete portant și în mijlocul sălii —, fiecare zece minute, cu jurnal. Sau urmărirea unei ore întregi și potrivirea vârfurilor cu orarul școlii.
Proiect	**2–3 săpt.**	Monitorizare la un loc fix, cu jurnal de hârtie, și compararea zilelor de școală cu weekendul — când clădirea este goală și zgomotul de fond scade vizibil.

4. Materiale

Ce trebuie	Per clasă	Observații
Cutii MagicBox cu MPU-6500	1–2	Una ajunge; două permit compararea simultană a două locuri, care este investigația cea mai bună.
Laptop cu aplicația	1	Pentru două cutii se deschid două ferestre.
Un loc fix, stabil	1–2	Direct pe pardoseală, lângă un perete portant, sau pe o masă grea. **Marcat cu bandă**, fiindcă mutarea întrerupe seria.
Alimentare de la rețea sau acumulator extern	1–2	Monitorizarea de mai multe zile cere alimentare continuă.
Jurnal de hârtie	1	Ora, ce se întâmpla în clădire, dacă era pauză, dacă erau lucrări. **Fără el, o săptămână de vârfuri este de neinterpretat.**
Bandă de marcaj	1 rolă	Poziția cutiei și, dacă faceți proba direcției, direcțiile de zguduire.
Dosar comun	1	Un dosar pe zi, fiindcă numele fișierelor se repetă.

Pregătirea. Alegeți locul și *încercați-l*: porniți aplicația cinci minute, într-o oră obișnuită, și priviți contorul. **Dacă adună sute de „evenimente” într-o pauză**, locul este prea aproape de un culoar sau de o ușă și trebuie mutat — sau, dimpotrivă, tocmai acesta este subiectul proiectului. Marcați poziția cu bandă și verificați WiFi-ul acolo.

5. Fundal științific pentru profesor

Lungimea vectorului, și de ce gravitația se scade ca vector

Accelerometrul dă trei numere. Aplicația le combină într-unul singur, prin teorema lui Pitagora în spațiu:

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Avantajul este că o zguduire contează indiferent de direcția din care vine — nu mai trebuie ales „axa care contează".
Dezavantajul, care nu este evident, apare din faptul că **gravitația este și ea în sumă**. În repaus, $a_z \approx 1$ g și celelalte două aproape zero, deci $|a| \approx 1$ g.
Acum adăugați o zguduire mică. **Dacă ea este verticală**, se adună direct: $|a| \approx 1 + \delta$. **Dacă este orizontală**, se adună vectorial:

$$|a| = \sqrt{1 + \delta^2} \approx 1 + \frac{\delta^2}{2},$$

adică efectul este *de ordinul lui* δ^2, nu al lui δ. Pentru $\delta = 0{,}2$ g, verticala dă 1,20 g, iar orizontala dă 1,02 g. **Aceeași zguduire, două numere foarte diferite**, numai din cauza direcției.
Aceasta este exact problema pe care o rezolvă un seismograf adevărat scăzând gravitația *înainte* de orice — și pe care o rezolvă și aplicația aceasta, și exercițiul ghidat, cu filtrul lui.
Și observați ce anume trebuie scăzut. Nu ajunge să scazi 1 g din lungimea vectorului: calculul de mai sus arată că zguduirea orizontală a intrat deja ridicată la pătrat, iar din pătrat nu o mai scoate nicio scădere ulterioară. Trebuie scăzut **vectorul** de repaus, componentă cu componentă, și abia apoi luată lungimea a ceea ce rămâne. Atunci o zguduire de 0,2 g dă 0,2 g indiferent de direcție.
Este cea mai bună lecție de vectori pe care o poate oferi platforma, fiindcă nu este teoretică: clasa poate verifica pe contor că direcția nu mai contează, și poate calcula pe hârtie cât de mult ar fi contat dacă scăderea s-ar fi făcut greșit.

5.1 Magnitudine, intensitate și cutremurele din Vrancea — fila Teorie

Fila **Teorie** a aplicației spune același lucru ca exercițiul *Seismograful*, și merită citită cu clasa la final.

Magnitudinea descrie cutremurul la sursă: câtă energie a eliberat. Astăzi se folosește **magnitudinea de moment**, M_w; „scara Richter" (magnitudinea locală, M_L) este strămoșul ei istoric. O unitate în plus înseamnă o mișcare a solului de zece ori mai mare și de circa 32 de ori mai multă energie. **Intensitatea** descrie ce s-a simțit într-un loc anume; în România și în Europa se măsoară pe **scara macroseismică europeană EMS-98**, în douăsprezece grade (de la I, nesimțit, la XII, distrugere completă). Un cutremur are o singură magnitudine și multe intensități. Cutia măsoară o mărime de tipul intensității: zguduirea din locul ei.

Vrancea este un caz aparte. Cutremurele mari de acolo se produc la **adâncime intermediară, între circa** 60 **și** 200 **km**, nu aproape de suprafață. De aceea sunt simțite pe o arie foarte mare, până departe în Moldova, Bulgaria și Ucraina, și de aceea Bucureștiul, aflat la circa 150 km, este atât de expus. Cutremurul din **4 martie 1977** a avut M_w 7,4, la circa 95 km adâncime, și a făcut cele mai multe victime în București.

Avertizarea timpurie. Undele seismice nu sosesc toate deodată: undele P, rapide și relativ blânde, ajung primele, iar undele S, care produc zguduirea puternică, vin după ele. Stațiile din Vrancea detectează cutremurul imediat, iar semnalul electronic ajunge la București aproape instantaneu. Între acest semnal și sosirea undelor puternice rămân **circa** 25 **de secunde**. Este

puțin, dar ajunge ca să oprești un tren, să închizi gazul unei fabrici sau să te adăpostești — exact ce exersează activitatea *Cutremur!*

5.2 Ce numără contorul de evenimente

O zguduire se contorizează **o singură dată, la începutul ei**. Ca să poată fi numărată din nou, semnalul trebuie să coboare sub un prag mai mic decât cel de declanșare și să rămână liniștit vreo trei zecimi de secundă.

Urmarea practică, și proba de făcut la clasă: o scuturătură lungă de două secunde adaugă **unu**; cinci lovituri scurte și distincte adaugă **cinci**. Cele două situații sunt complet diferite, iar contorul le deosebește — ceea ce înseamnă că un număr mare chiar înseamnă multe zguduiri, nu o singură zguduire lungă.

Ce rămâne totuși de interpretat. Contorul numără ce a simțit cutia, nu ce s-a întâmplat în scoarța Pământului: pași pe coridor, o ușă trântită, un scaun tras. Comparația validă este între intervale de aceeași durată — „în pauza mare, 34 de zguduiri; în ora de matematică, 2” —, iar propoziția care nu se poate scrie rămâne „am detectat 34 de cutremure”.

Verificarea din fișierul exportat. Din datele IMU se pot număra independent grupurile în care abaterea depășește pragul, cerând între ele o pauză declarată, și se poate compara rezultatul cu ce a afișat aplicația. Este o prelucrare de foaie de calcul accesibilă la liceu, este chiar exercițiul de informatică al activității, și acum are un răspuns așteptat: cele două numere trebuie să fie apropiate. **Verificarea unui instrument care funcționează** este o deprindere mai bună decât ocolirea unuia care nu funcționează.

5.3 Zgomotul de fond al unei clădiri

O clădire de școală nu stă niciodată liniștită în timpul programului: pași pe coridor, uși, mobilier mutat, trafic afară. Acesta este **zgomotul de fond antropic**, iar el are un tipar zilnic foarte regulat — crește la intrare, scade în timpul orelor, explodează în pauze, dispare seara.

Compararea unei zile de școală cu un weekend este cea mai convingătoare măsurătoare din proiect, fiindcă arată un tipar pe care toată lumea îl poate prezice și pe care nimeni nu l-a văzut măsurat. Și explică, mai bine decât orice text, de ce seismologii instalează stațiile departe de orașe și de ce cele urbane lucrează mai ales noaptea.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: proba direcției — prima, întotdeauna

Întrebarea de cercetare. Contorul reacționează la fel la zguduiri verticale și orizontale?

Metoda. Cutia pe masă. Se notează contorul. Se dau **cinci lovituri verticale** de tărie moderată — o palmă pe masă, lângă cutie —, se notează contorul. Se așteaptă liniște. Apoi **cinci lovituri orizontale** de aceeași tărie — o împingere laterală a mesei —, și se notează din nou.

Ce se măsoară. Creșterea contorului pentru fiecare set de cinci lovituri.

Ce ar trebui să iasă. Cele două seturi cresc contorul aproape la fel — iar acesta este un rezultat, nu o lipsă de rezultat. Instrumentul a fost făcut să nu deosebească direcțiile, scăzând vectorul de repaus înainte de a compara.

Partea de fizică vine imediat după, pe hârtie: *cât ar fi contat direcția dacă scăderea nu s-ar fi făcut?* Elevii calculează, cu formula din caseta de teorie, că o zguduire de 0,2 g ar fi dat 1,20 g pe verticală și doar 1,02 g pe orizontală — adică ar fi trecut un prag brut de 1,2 g într-un caz și nu în celălalt. **Investigația măsoară o absență, iar calculul arată cât de mare ar fi fost prezența.**

Faceți-o oricum înaintea oricărei comparații între locuri, ca o verificare a aparatului: dacă la dumneavoastră cele două seturi ies foarte diferite, ceva este în neregulă cu montajul — cutia alunecă, masa se balansează — și comparațiile de după nu ar fi valabile.

6.2 Investigația 2: contorul numără zguduiri, nu secunde

Întrebarea de cercetare. Ce anume adună contorul?

Metoda. Se notează contorul. Se face **o singură scuturătură lungă**, de circa două secunde, ținând masa în vibrație. Se notează. Apoi, după liniște, **cinci lovituri scurte și distincte**. Se notează din nou.

Ce se măsoară. Creșterea contorului în fiecare caz.

Ce ar trebui să iasă. Scuturătura lungă adaugă unu, iar cele cinci lovituri distincte adaugă **cinci**. Concluzia se scrie exact așa: *contorul numără zguduiri, nu cât timp a durat zguduirea.* Dacă loviturile sunt prea dese, fără liniște între ele, două se pot contopi într-un singur eveniment — merită observat și acesta.

6.3 Investigația 3: două locuri din clădire

Întrebarea de cercetare. Se zguduie la fel toate locurile din clădire?

Metoda. Două cutii, simultan, zece minute, în locuri contrastante: parter și etaj, lângă un perete portant și în mijlocul sălii, sau lângă coridor și lângă fereastră. **Aceeași înălțime și aceeași orientare** la amândouă.

Ce se măsoară. Creșterea contorului la fiecare, și valoarea de vârf a liniei seismografului.

Ce ar trebui să iasă. Etajele superioare se mișcă **mai mult** decât parterul, iar mijlocul unei planșee mai mult decât marginea de lângă un perete portant — exact ce spune ingineria clădirilor. Diferențe de două-trei ori sunt obișnuite.

6.4 Investigația 4: ziua de școală față de weekend

Întrebarea de cercetare. Cât din agitația clădirii o producem noi?

Metoda. Aceeași cutie, același loc, alimentată continuu. Se înregistrează o zi de școală întreagă și, separat, o zi de weekend. Se notează contorul la fiecare oră, sau se exportă și se prelucrează.

Ce se măsoară. Creșterea contorului pe oră, pentru fiecare zi.

Ce ar trebui să iasă. Un tipar zilnic foarte clar în ziua de școală, cu vârfuri în pauze, și un weekend aproape plat. **Raportul dintre ele este răspunsul**, iar el este de obicei de zece ori sau mai mult.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Ce numără de fapt contorul de evenimente?
Ipoteza. Se scrie **înainte**: o scuturătură de două secunde va adăuga la contor _____, iar cinci lovituri scurte vor adăuga _____. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **durata** zguduirii — lungă o dată, scurtă și repetată a doua oară — la aceeași tărie.
Ce măsor. Creșterea contorului, notată pe hârtie înainte și după fiecare set. Contorul nu se exportă și se pierde la închiderea aplicației.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, același loc, aceeași tărie a loviturii, **aceeași direcție** — ca să nu schimbați două lucruri deodată; investigația 1 verifică separat că direcția nu contează — și liniște între seturi.

Câte repetări. Fiecare set se face de două ori. Dacă cele două repetări diferă mult, tăria loviturilor nu a fost constantă.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu contorul notat imediat înainte și imediat după, fără ca altcineva să atingă masa între timp. Artefact este orice altceva: cineva care trece pe lângă masă adaugă la contor fără să știe; o lovitură atât de tare încât ține pragul depășit secunde întregi umflă contorul singură; iar **o comparație între o zguduire verticală și una orizontală nu este o comparație de tărie**, ci una de direcție.

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Cutie în repaus, cartonașul Zguduire	0,98–1,02 g	**Gravitația.** Nu zero, și nu o magnitudine.
Linia seismografului, în repaus	în jur de 0 g	Gravitația scăzută; ce rămâne este zgomotul, sub câteva sutimi de g.
Prag de eveniment	0,2 g abatere	Față de starea de repaus, **în orice direcție**.
Cinci palme verticale moderate	contor +5	Câte una de fiecare lovitură.
Cinci împingeri orizontale de aceeași tărie	contor +5	**Direcția nu contează — rezultatul probei 1.**
O scuturătură de 2 s	contor +1	O zguduire, oricât ar dura.
Oră de curs liniștită	contor +0 până la +3	Zgomot de fond.
Pauză mare	contor +20 până la +80	Clădirea plină de pași.
Weekend, aceeași oră	contor sub +3	**Raportul este rezultatul proiectului.**

7.2 Întrebări de pus după activitate

1. Cartonașul Zguduire arată 1,01 g când cutia stă nemișcată. De ce, și de ce exercițiul *Seismograful* arăta zero în aceeași situație? A fost un cutremur de magnitudine 1?
2. O palmă pe masă și o împingere laterală, la fel de puternică, au crescut contorul la fel. De ce nu era de la sine înțeles? Explicați folosind compunerea vectorilor: ce s-ar fi întâmplat dacă aplicația ar fi scăzut 1 g din lungimea vectorului?
3. Contorul a crescut cu 34 în pauza mare. Câte cutremure au fost? Ce a numărat de fapt?
4. Cutremurul din 1977 a avut M_w 7,4. Unul de 6,4 ar fi însemnat o mișcare de câte ori mai slabă? De ce Bucureștiul primește circa 25 de secunde de avertizare?
5. Cum ați număra *evenimente distincte* din fișierul exportat? De ce aveți nevoie de o regulă suplimentară, în afară de prag?
6. Etajul s-a mișcat mai mult decât parterul, pentru aceleași surse. Ce înseamnă asta pentru cineva care alege unde să pună un aparat sensibil?

7.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul notează creșterea contorului pentru cele două direcții și spune dacă direcția a contat.
- **Standard:** elevul arată, cu investigația 2, că o zguduire lungă contează o dată, și explică prin compunerea vectorială de ce direcția nu mai contează.
- **Extindere:** elevul numără evenimente distincte din fișierul exportat, cu o regulă de separare declarată, și compară rezultatul cu contorul aplicației — explicând de ce cele două trebuie să fie apropiate și ce ar însemna dacă nu ar fi.

Capcane frecvente și concepții greșite

Raportarea contorului ca număr de cutremure. Numără zguduiri simțite de cutie — pași, uși, scaune. Nu se scrie „am detectat 34 de cutremure”.
Compararea unor intervale de durate diferite. Un contor de zguduiri crește cu timpul petrecut, așa că o pauză de 20 de minute nu se compară cu o oră de 50. Comparați intervale egale, sau împărțiți la durată.
Așteptarea ca Zguduire să fie zero în repaus. Cartonașul include gravitația, deci arată circa 1 g. Nu este stricat, și nu este o magnitudine.
Mutarea cutiei în timpul unei serii de mai multe zile. Chiar și câțiva centimetri, sau o altă orientare, schimbă tot. Marcați poziția.
Uitarea de a nota contorul. Nu se exportă și se pierde la închiderea aplicației. Se notează pe hârtie, înainte și după fiecare interval.
Jurnalul de hârtie neglijat. O săptămână de vârfuri fără note despre ce se întâmpla în clădire nu se poate interpreta deloc.
Confundarea fișierului IMU cu cel obișnuit. Datele de accelerație sunt într-un fișier separat, cu sufixul `_imu`, și au mult mai multe rânduri.

Siguranța și managementul clasei

Nu se lovește cutia. Se lovește masa sau podeaua, niciodată aparatul.
Nu se zguduie mobilierul greu. Împingerea laterală a unei mese se face ușor și controlat, de o singură persoană. Nimeni nu se urcă pe masă, nimeni nu o răstoarnă și nu se folosesc dulapuri sau rafturi ca surse de vibrație.
Echipamentul lăsat să înregistreze zile la rând se anunță administrației școlii și colegilor care folosesc sala, se etichetează cu clasa și profesorul, și nu stă pe o cale de evacuare sau într-un loc de unde poate fi lovit.
Cablurile. Alimentarea continuă înseamnă un cablu care stă zile întregi: nu traversează căi de trecere și se fixează cu bandă.
Discuția despre cutremure se poartă ca o chestiune de pregătire, nu de spaimă — vedeți nota din ghidul *Seismograful* și activitatea *Cutremur!*

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Contorul, nu graficul. Adaptarea principală: elevul lucrează numai cu *creșterea contorului* — un singur număr, notat înainte și după —, nu cu forma seismogramei. Concluziile investigațiilor 1, 2 și 4 se obțin toate astfel, cu scăderi simple.
Tabelul „înainte / după / diferența”, tipărit ca atare, ca elevul să nu trebuiască să rețină ce a fost înainte.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Activitatea cere lovituri și mers, dar rolurile care contează se fac din bancă:

- **păzitorul direcției** — verifică, înainte de fiecare set, că loviturile sunt toate în aceeași

direcție, și are dreptul să anuleze un set amestecat; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă direcția este chiar variabila ascunsă a activității;
- **cititorul contorului** — spune valoarea înainte și după;
- **secretarul** — scrie și calculează diferența.

Zgomotul. Loviturile sunt bruște. Se anunță fiecare set înainte, ceea ce oricum face parte din protocol.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Contorul crește necontenit, fără să facă nimeni nimic. Locul este prea agitat — lângă un coridor, o ușă sau o stradă. Mutați cutia, sau **transformați asta în subiect**: care este locul cel mai liniștit din școală?
Contorul nu crește niciodată, nici la lovituri. Loviturile sunt prea slabe: pragul este de 0,2 g, mult peste o bătaie cu degetul. Încercați o palmă fermă chiar lângă cutie — și, dacă tot nu se mișcă, verificați că aplicația primește date, urmărind cartonașele.
Aveți o singură cutie. Investigațiile 1, 2 și 4 se fac integral cu o cutie. Numai compararea a două locuri (investigația 3) cere două — și se poate face secvențial, cu zece minute la fiecare loc, dacă notați ora.
Nu puteți lăsa cutia peste noapte. Comparați două ore din aceeași zi — o pauză și o oră de curs — în loc de două zile. Tiparul este același, la scară mai mică.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii compară creșterile contorului pe direcții și pe durate și trag cele două concluzii — direcția nu contează, iar o zguduire lungă contează o dată. **Toată partea de raționament — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului** — `https://www.infp.ro` — seismele din România în timp real și catalogul istoric; sursa cea mai relevantă pentru o clasă de aici.
- **IRIS / EarthScope** — `https://www.iris.edu` — materiale despre seismografe de școală și despre cum se citește o seismogramă, plus rețele de instrumente educaționale.
- **USGS Earthquake Hazards** — `https://www.usgs.gov` — căutați zgomotul seismic de fond și modelele lui zilnice; explică exact tiparul pe care îl va găsi proiectul.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre vectori și despre compunerea lor; se potrivesc peste scăderea vectorială a gravitației.
- **Raspberry Shake** — `https://raspberryshake.org` — rețea mondială de seismografe de școală, cu date deschise; elevii pot compara seria lor cu una reală.
- **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență** — `https://www.igsu.ro` — pentru continuarea firească spre *Cutremur!*

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ce numără, de fapt, contorul de evenimente?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *inter-*

pretarea datelor și *raționamentul științific*. La nivelurile Explorator și Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul notează contorul înainte și după fiecare interval, ține direcția constantă într-un set, nu mută cutia între zile și completează jurnalul.
- **Interpretarea datelor** — elevul folosește creșterea contorului ca număr de zguduiri simțite de cutie, nu de cutremure, și compară intervale de aceeași durată.
- **Raționamentul științific** — elevul explică, prin compunerea vectorială, de ce gravitația trebuie scăzută ca vector, și calculează cât ar fi contat direcția dacă nu ar fi fost scăzută.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/seismologie.pdf`. Are două pagini — proba direcției și proba duratei pe prima; comparația între locuri sau între zile și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Toate tabelele au coloane „înainte / după / diferența”**, nu o singură coloană de valoare: contorul este cumulativ, iar ce interesează este întotdeauna creșterea lui pe un interval. **Coloana direcției este obligatorie și tipărită**, fiindcă direcția este variabila ascunsă a activității — un set amestecat nu înseamnă nimic. **Fișa cere explicit durata fiecărui interval**, ca elevii să compare numai intervale egale — sau să împartă creșterea la minute, când duratele diferă. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.